

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 322

검사는 거르지 줄 세우지 못한다

전용 축이 값을 하는 조건을 예측했다가 반증됐다 --- 그리고 대신 나온 것도 표본 셋짜리다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 321이 남긴 물음: fund_cat 은 펀딩 +0.117 을 버는데 mkt_cat 은 시장팝업 +0.026 이다. 검사 ①②③④ 를 둘 다 통과하고 mkt_cat 은 유보에서도 라벨을 가르다($H=14.4$, $p=0.026$). 유일하게 다른 것이 도메인 몫으로 보였다 --- 펀딩 3.08% 대 시장팝업 0.97%, 노트 318의 절벽을 사이에 두고, 가설을 세웠다: 전용 축은 그 도메인이 절벽 위에 있어야 값을 한다. 노트 319 · 320의 가중으로 시장팝업 몫을 0.97% → 2.5% → 9.09%로 올려 다시 썼다. 반증됐다 --- mkt_cat 이득이 +0.0259 → -0.0058 → -0.0233 으로 몫을 올릴수록 나빠진다 (예측은 +0.05~+0.20 이었다). fund_cat 은 +0.117 → +0.131 → +0.080 으로 버틴다. 그러면 무엇이 다른가 --- 다섯 성질을 재 봤다. 유보 효과 크기는 오히려 거꾸로다(fund_cat $\epsilon^2=0.037$ 로 제일 낮는데 이득 최고, anime_medium 0.112 로 제일 높는데 음수). 세 축을 맞게 정렬하는 것은 학습 구간 ϵ^2 ($0.148 > 0.127 > 0.005$)와 기준 ρ ($0.254 < 0.410 < 0.476$, 거꾸로) 둘뿐이다. 그런데 $n=3$ 이다 --- 노트 315 · 316의 잣대로 세 값의 순서는 주장할 수 없다. 그래서 다음 축을 지을 때 시험할 예측으로 등록만 한다. 검사 넷은 거르기용이고, 무엇이 벌지는 지어 봐야 한다.

1. 가설과 반증

노트 321이 끝나면서 남긴 자리 --- 검사 넷을 다 통과한 축 둘이 스무 배 차이 난다.

	도메인 몫	유보 이득	
fund_cat	3.08%	+0.1173	절벽 안쪽
mkt_cat	0.97%	+0.0259	절벽 아래

mkt_cat 은 축이 나쁜 게 아니다 --- 학습 $H=18.4$ ($p=0.010$) · 유보 $H=14.4$ ($p=0.026$) 로 유보에서도 라벨을 가르다. 모형이 안 쓴다. 노트 318의 논리를 전용 축에 옮기면 가설이 나온다: 0.97% 짜리 도메인의 전용 축으로 가르는데 분할은 탐욕 기준에서 안 뽑힌다.

예측을 적고 썼다. preregister_privateweight.json 에 “ $\alpha=0$ 에서 크게 오른다 --- +0.05~+0.20”을 적고, 반증 조건도 함께 적었다: “안 오르면 몫이 아니라 다른 것이다.”

	$\alpha=1$	$\alpha=0.75$	$\alpha=0$
시장팝업 몫	0.97%	2.5%	9.09%
mkt_cat	+0.0259	-0.0058	-0.0233
fund_cat	+0.1173	+0.1311	+0.0799

몫을 올릴수록 나빠진다. 예측과 방향이 반대다. 가설은 죽는다.

2. 그러면 무엇이 다른가

다섯 성질을 재고 이득 순서(fund > mkt > anime)와 맞는지 봤다.

	fund	mkt	anime	
유보 이득	+0.117	+0.026	-0.009	---
학습 ϵ^2	0.148	0.127	0.005	맞음
기준 ρ	0.254	0.410	0.476	거꾸로
유보 ϵ^2	0.037	0.089	0.112	거꾸로(틀림)
최빈 밖	77%	80%	6%	못 맞춤
도메인 몫	3.1%	1.0%	14.1%	못 맞춤

유보 효과 크기는 거꾸로다. fund_cat 이 유보에서 제일 약하게 가르는데($\epsilon^2=0.037$, $p=0.24$) 이득이 제일 크고, anime_medium 이 제일 세게 가르는데($\epsilon^2=0.112$, $H=69.6$) 음수다. 축이 유보를 잘 가르다고 모형이 잘 쓰는 게 아니다.

맞는 둘. 학습 ϵ^2 (효과 크기, p 값이 아니다)와 기준 ρ (낮을수록 벌 여지가 크다)가 세 축을 맞게 정렬한다. 둘 다 유보를 안 보고 계산된다 --- 쓸 수 있는 자리다.

3. 그런데 $n=3$ 이다

세 값의 순서가 우연히 맞을 확률	1/6
뒤집혀 맞을 것까지 세면	1/3

노트 315 · 316이 정한 잣대로는 주장할 수 없다 --- 오늘 아침에 “못 가르는데 값들의 순서도 못 가르다”로 노트 하나를 물렸는데, 여기서 표본 셋짜리 순서로 법칙을 세우면 같은 잘못이다.

그래서 등록만 한다. 다음에 전용 축을 지을 때 학습 ϵ^2 와 기준 ρ 를 먼저 채고 이득을 예측한 뒤 짓는다. 맞으면 검사 다섯째가 되고 틀리면 오늘의 셋이 우연이었던 것이다.

검사는 거르지 줄 세우지 못한다

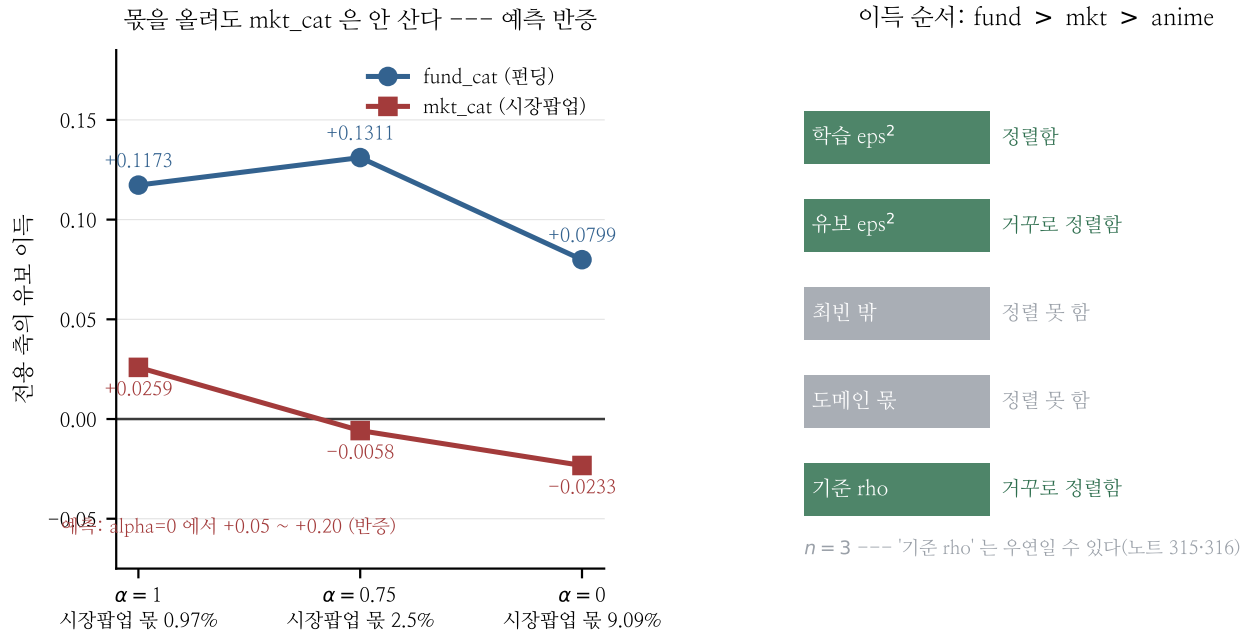


Figure 1: 왼쪽 — 가중으로 몫을 올리며 전 전용 축의 이득. 오른쪽 — 다섯 성질 중 어느 것이 세 축을 정렬하나.

4. 그리고 검사의 자리를 다시 적는다

검사가 하는 것	
① 정보가 없는 축	거른다
② 시기에 흔들리는 축	거른다
③ 이미 있는 축	거른다
④ 거의 상수인 축	거른다
무엇이 별지	못 고른다

넷을 다 통과한 축 셋이 +0.117 · +0.026 · -0.009 다. 검사는 아래를 자르지 위를 세우지 못한다. 오늘 지은 둘 중 하나가 벌고 하나가 안 벌었는데, 그 차이를 짓기 전에는 몰랐다.

덤 --- 열린 갈래 하나를 닫는다. “과제 78 시장 레코드 20건 사람 태깅”이 오래 열려 있었다. media_push 가 시장팝업에서 마스크 0%인데 사람이 채워야 한다는 것이었다. 재 보니 대응 필드가 이미 있다 — intervention.promotions 가 647건 전부에 있다. 그런데 자유 텍스트라 266건에 서로 다른 값이 356개이고, 개수를 축으로 쓰면 검사 ① 에서 떨어진다($\rho=+0.137$, $p=0.17$). 그리고 시장팝업 유보 104행의 검출 문턱이 0.06~0.08 인데 mkt_cat(검사 넷 통과 · 유보에서도 가름)이 +0.026 이다. 20건을 태깅해도 그 문턱을 넘길 자리가 아니다. 갈래를 닫는다.

남은 것.

갈래	왜
다음 축에 예측을 걸어라	학습 ϵ^2 · 기준 ρ
anime_medium 은 뻔까	애니 -0.009 · 문턱 아래
기준 ρ 가 낮은 도메인	편딩 0.25 · 아이돌 0.10
왜 유보 ϵ^2 가 거꾸로인가	제일 이상한 수

규약. 반증 조건을 미리 적으면 반증이 결과가 된다. “몫이 원인”은 노트 318 · 319 · 320이 세 번 확인한 법칙에서 자연스럽게 나온 가설이었고, 그래서 더 믿었다. 미리 “안 오르면 몫이 아니다”를 적어 두지 않았으면 -0.0233 을 보고 다른 설명을 찾았을 것이다. 그리고 자기 잣대를 자기에게 대라 — 오늘 아침 순서 주장으로 노트를 물렸으면, 저녁에 표본 셋짜리 순서를 법칙이라 부르면 안 된다.